



Mixer Başlangıç

mixer.init() Parametreleri	
Parametre	Açıklama
frequency	Örnekleme hızı (44100 Hz)
size	Bit derinliği (-16 = signed 16-bit)
channels	1=Mono, 2=Stereo
buffer	Tampon boyutu (512 önerilen)

Ses Sistemi Başlat	
<pre>import pygame pygame.mixer.init(frequency=44100, size=-16, channels=2, buffer=512)</pre>	

Sound Sınıfı (SFX)

Sound Komutları	
Komut	Açıklama
Sound(dosya)	Ses yükle
play(loops,maxtime)	Çalıştır
stop()	Anında durdur
fadeout(ms)	Kademeli kapat
set_volume(v)	Volume ayarla (0.0-1.0)
get_volume()	Volume değerini al
get_length()	Süre (saniye)

Sound Kullanımı	
<pre>ses = pygame.mixer.Sound("ates.ogg") ses.set_volume(0.7) ses.play() # 1 kez ses.play(loops=2) # 3 kez ses.play(loops=-1) # Sonsuz ses.fadeout(1000) # 1sn'de kapat</pre>	

loops Parametresi		
Değer	Tekrar	Toplam
0	0	1 kez
2	2	3 kez
-1	∞	Sonsuz

Kanal Yönetimi

Channel Komutları	
Komut	Açıklama
Channel(n)	n. kanala eriş
play(ses)	Kanalda çalıştır
pause()	Duraklat
unpause()	Devam et
stop()	Durdur
get_busy()	Aktif mi? (bool)
set_volume(v)	Kanal volume
queue(ses)	Sıradaki ses
set_endevent(id)	Bitiş olayı

Kanal Örneği	
<pre>pygame.mixer.set_num_channels(16) kanal = pygame.mixer.Channel(0) kanal.play(ses) kanal.set_volume(0.8) print(kanal.get_busy()) # True</pre>	

Arka Plan Müziği

music Komutları	
Komut	Açıklama
music.load(dosya)	Müzik yükle
music.play(loops,fade_ms)	Çal
music.stop()	Durdur
music.pause()	Duraklat
music.unpause()	Devam et
music.fadeout(ms)	Fade out
music.set_volume(v)	Volume
music.get_busy()	Çalınıyor mu?

Müzik Kullanımı	
<pre>pygame.mixer.music.load("tema.ogg") pygame.mixer.music.set_volume(0.4) pygame.mixer.music.play(-1, fade_ms=2000) # Durdurma pygame.mixer.music.fadeout(1000)</pre>	

Ses Katmanları

Katman Hiyerarşisi		
Katman	Seviye	Örnek
Master	100%	Tüm sesler
SFX	75%	Ateş, patlama
BGM	40%	Müzik
UI	55%	Menü tıklama
Ambient	30%	Rüzgar, yağmur

Volume Hesaplama	
Gerçek = Katman × Master	
Örnek: SFX 0.75, Master 0.5 → 0.375	

Ses Kaynakları

Ücretsiz Kaynaklar	
Kaynak	Lisans
Freesound.org	CC0, CC BY, CC BY-NC
OpenGameArt.org	CC0, CC BY
Kenney.nl	CC0 (hepsi ücretsiz)

Lisans Türleri	
CC0: Kısıtlamasız kullanım	
CC BY: Atıf gerekli	
CC BY-NC: Ticari değil	
Audacity: Ücretsiz ses düzenleme aracı	

Optimizasyon

Bellek Kuralı	
Kısa ses (1-2sn) → Sound (belleğe yükle)	
Uzun müzik (dk+) → music (akış)	
Mono: Stereonun yarısı bellek	
22050 Hz: Efektler için yeterli	

Ses Havuzu (Pool)	
<pre>class SesHavuzu: def __init__(self, dosya, kopya=4): self.sesler = [Sound(dosya) for _ in range(kopya)] self.siradaki = 0 def cal(self, vol=1.0): ses = self.sesler[self.siradaki] ses.set_volume(vol) ses.play() self.siradaki = (self.siradaki + 1) % len(self.sesler)</pre>	

SoundManager

SoundManager Kullanımı	
<pre>ses = SoundManager("assets/sounds") ses.muzik_cal("tema.ogg") ses.cal("ates") ses.cal("patlama") ses.master_ayarla(0.5) ses.sessize_al() # Toggle</pre>	

SoundManager Metotları	
Metot	İşlem
cal(ad)	SFX ses cal
muzik_cal(dosya)	BGM başlat
muzik_durdur(ms)	BGM fade out
master_ayarla(v)	Tüm sesleri etkile
sfx_ayarla(v)	Sadece SFX
sessize_al()	Mute toggle